

Sistema de Gestão de Laboratórios

Planejamento e Funcionalidades

Objetivo do Sistema:

O sistema vai ajudar a controlar os materiais usados no laboratório, organizando o estoque e registrando tudo que entra e sai. Assim, evitamos desperdícios e sempre sabemos onde cada item está.

O que o sistema deve fazer

1. Controle de Acesso

Permitir que usuários se cadastrem e façam login

Cada pessoa terá um perfil com permissões diferentes:

Administrador: pode fazer tudo

Técnico: pode registrar materiais e movimentações

Usuário comum: só pode consultar

2. Gestão de Materiais

Cadastrar novos materiais com informações como nome, quantidade e validade

Consultar a lista completa de materiais disponíveis

Ver detalhes de um material específico

Atualizar dados quando necessário

Remover materiais (apenas se não tiverem sido usados ainda)

3. Controle de Movimentações

Registrar quando um material entra no laboratório (compra, doação)

Registrar quando um material é retirado para uso

Consultar todo o histórico de entradas e saídas

Gerar relatórios para acompanhamento

4. Regras importantes

Estoque sempre atualizado: quando alguém retira um material, o sistema já diminui a quantidade automaticamente

Segurança: não permitir retirar mais itens do que tem disponível

Histórico completo: todas as movimentações ficam registradas para consulta futura

Proteção de dados: só usuários autorizados podem cadastrar, alterar ou excluir informações

5. Endpoints Principais

Autenticação

POST /api/auth/register - Registro de usuário

POST /api/auth/login - Login

GET /api/auth/profile - Perfil do usuário

Materiais

GET /api/materials - Listar materiais

GET /api/materials/:id - Detalhes do material

POST /api/materials - Criar material (admin/technician)

PUT /api/materials/:id - Atualizar material (admin/technician)

DELETE /api/materials/:id - Remover material (admin)

GET /api/materials/stock/:id - Consultar estoque

Movimentações

GET /api/movements - Listar movimentações

POST /api/movements - Registrar movimentação (admin/technician)

GET /api/movements/:id - Detalhes da movimentação

GET /api/movements/report - Relatório de movimentações

Regras de Negócio Implementadas

Estoque: Impedir saída maior que o disponível

Exclusão: Não permitir excluir materiais com movimentações

Histórico: Todas as movimentações são registradas

Cálculo automático: Estoque é atualizado automaticamente

Validação: Dados são validados antes de persistir